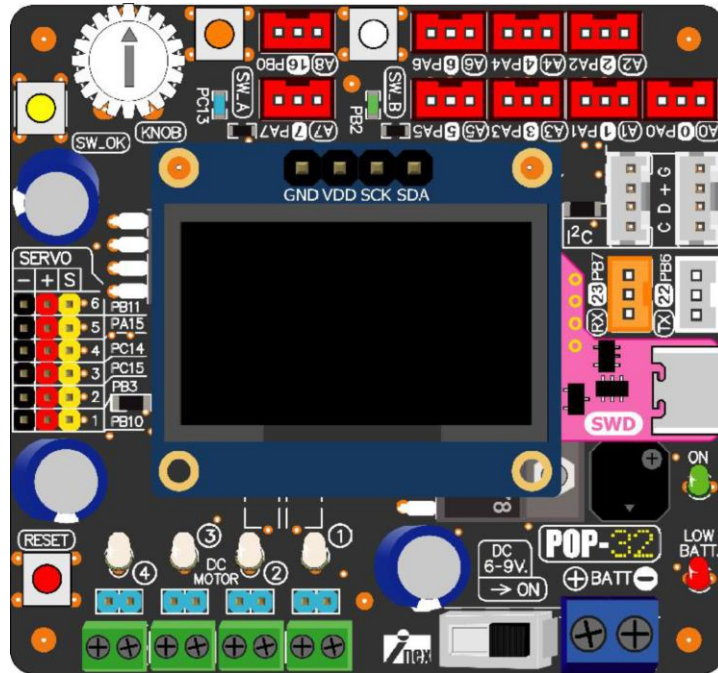


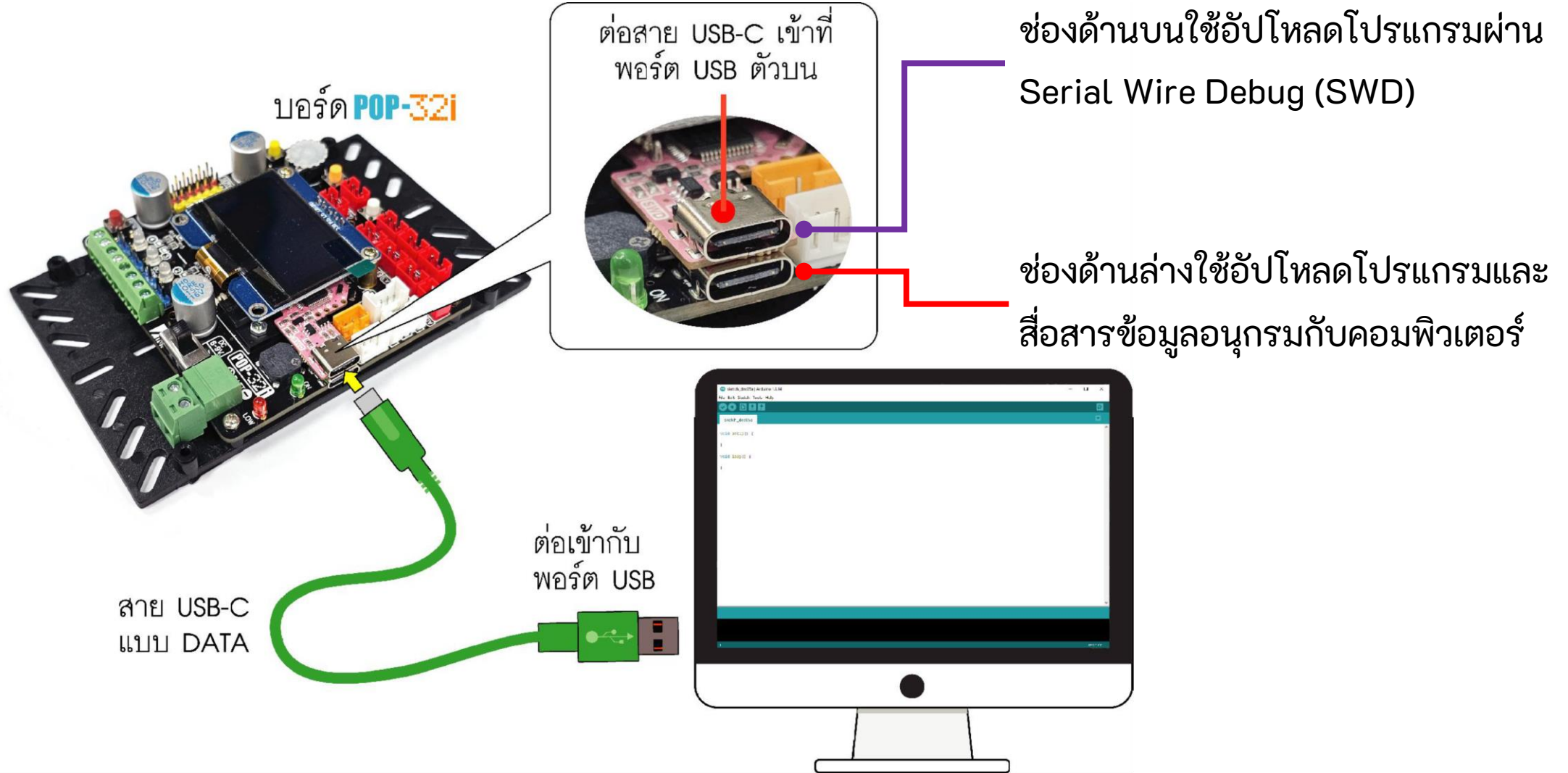
การใช้งานบอร์ด POP32



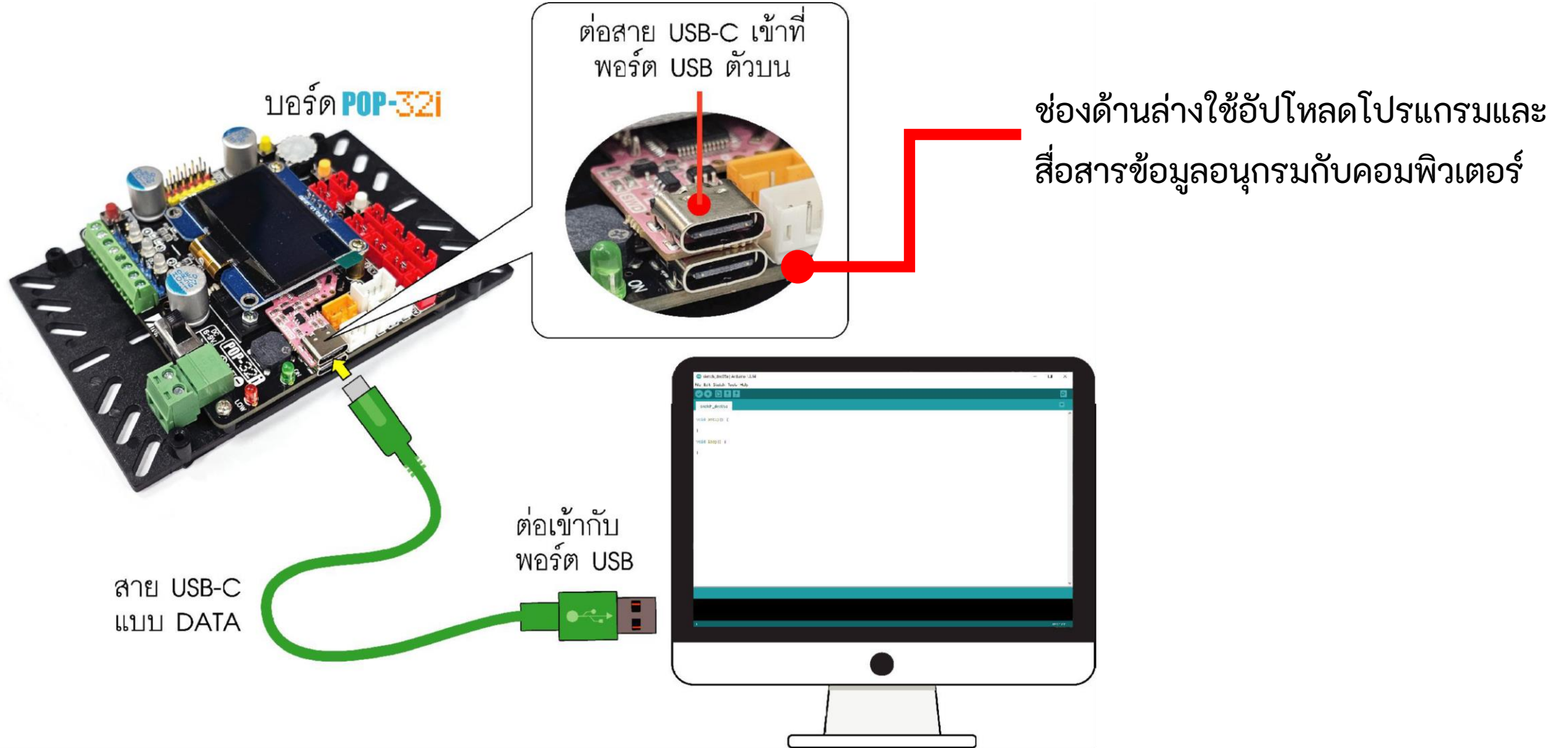
เอกสารที่ใช้ในการอบรม

<https://drive.google.com/drive/folders/1MOQmfqJlK5WxmdZgHvEGYYXBXKmsOBb>

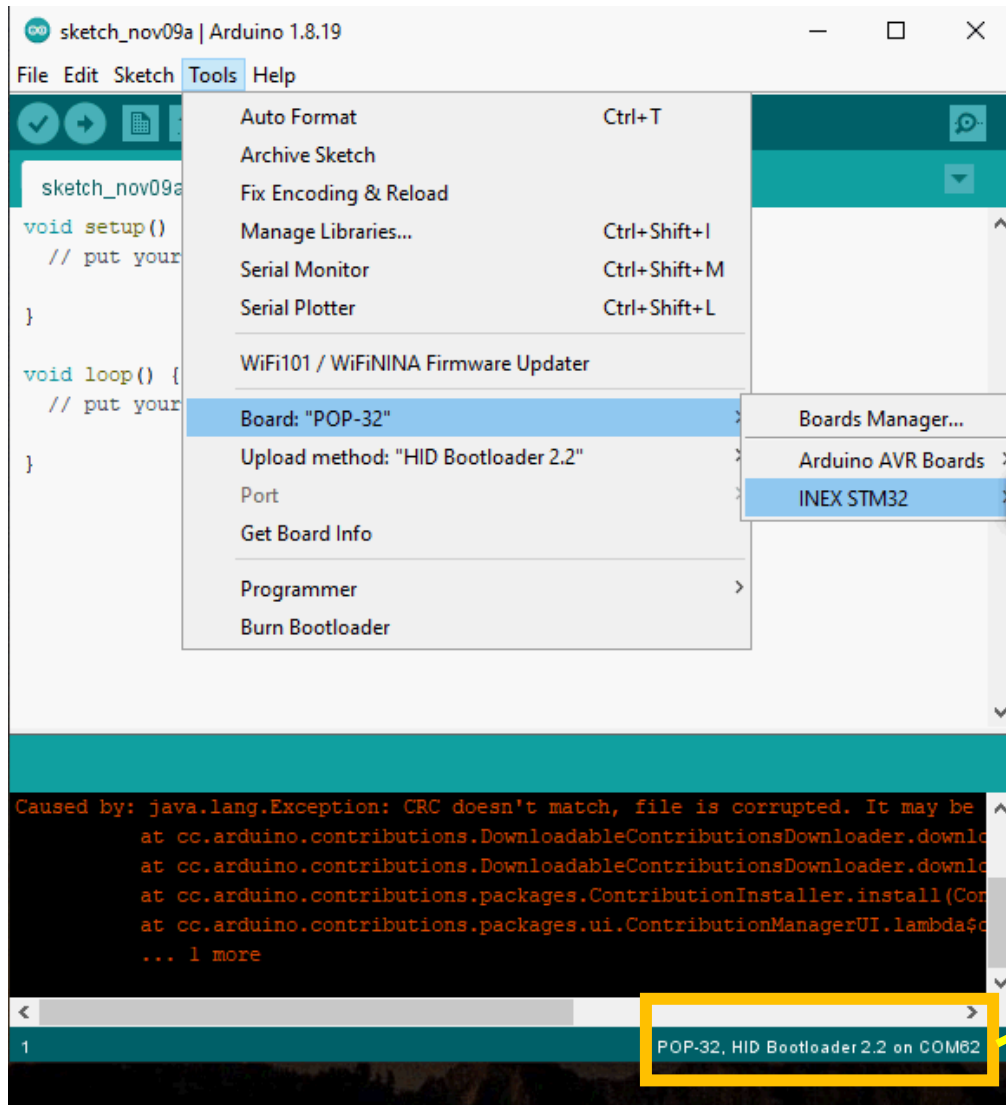
หน้าที่ของ USB แต่ละช่อง



อัปโหลดโปรแกรมผ่านช่อง สื่อสารอนุกรม



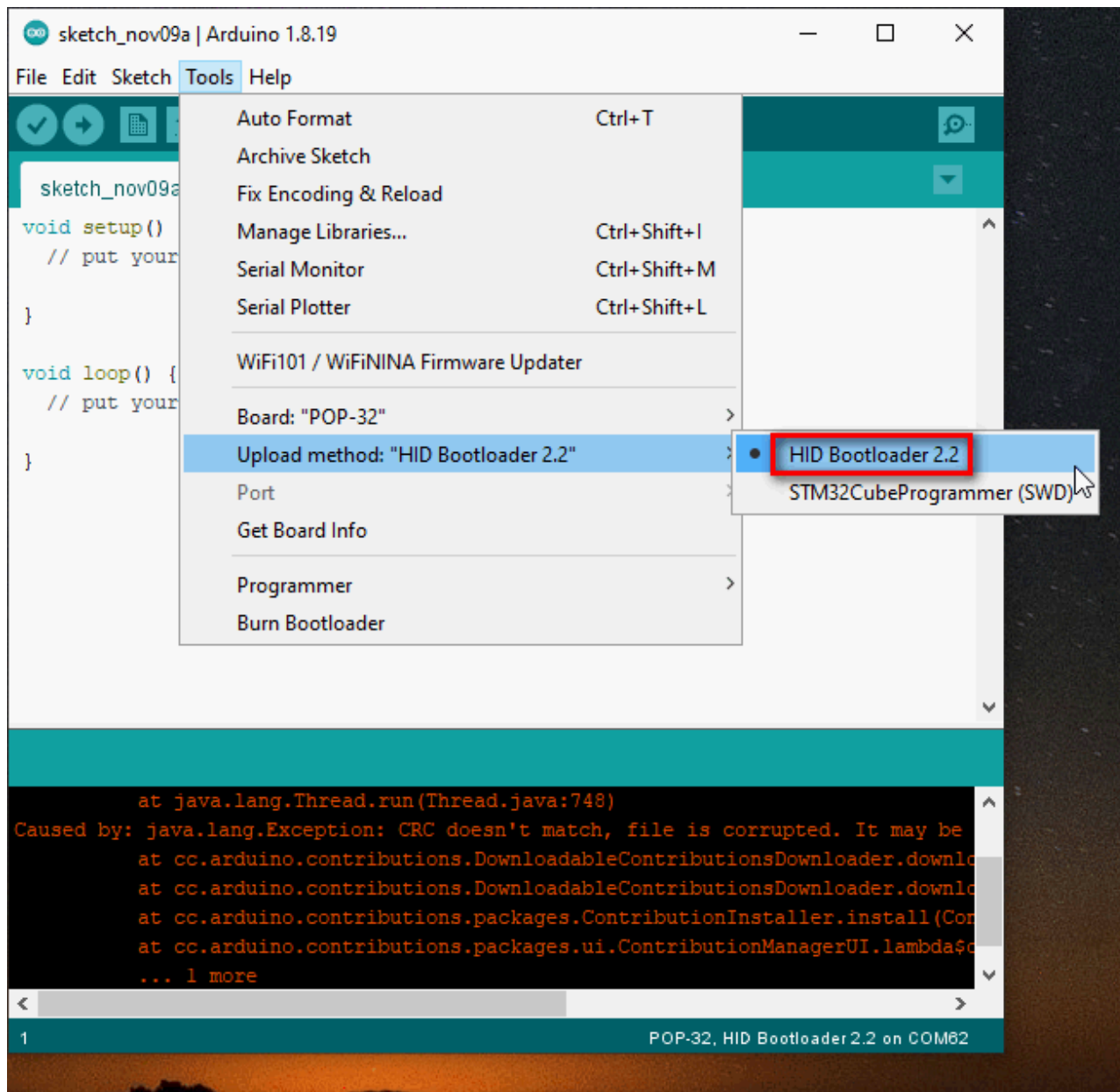
1.เลือกบอร์ดเป็น POP-32



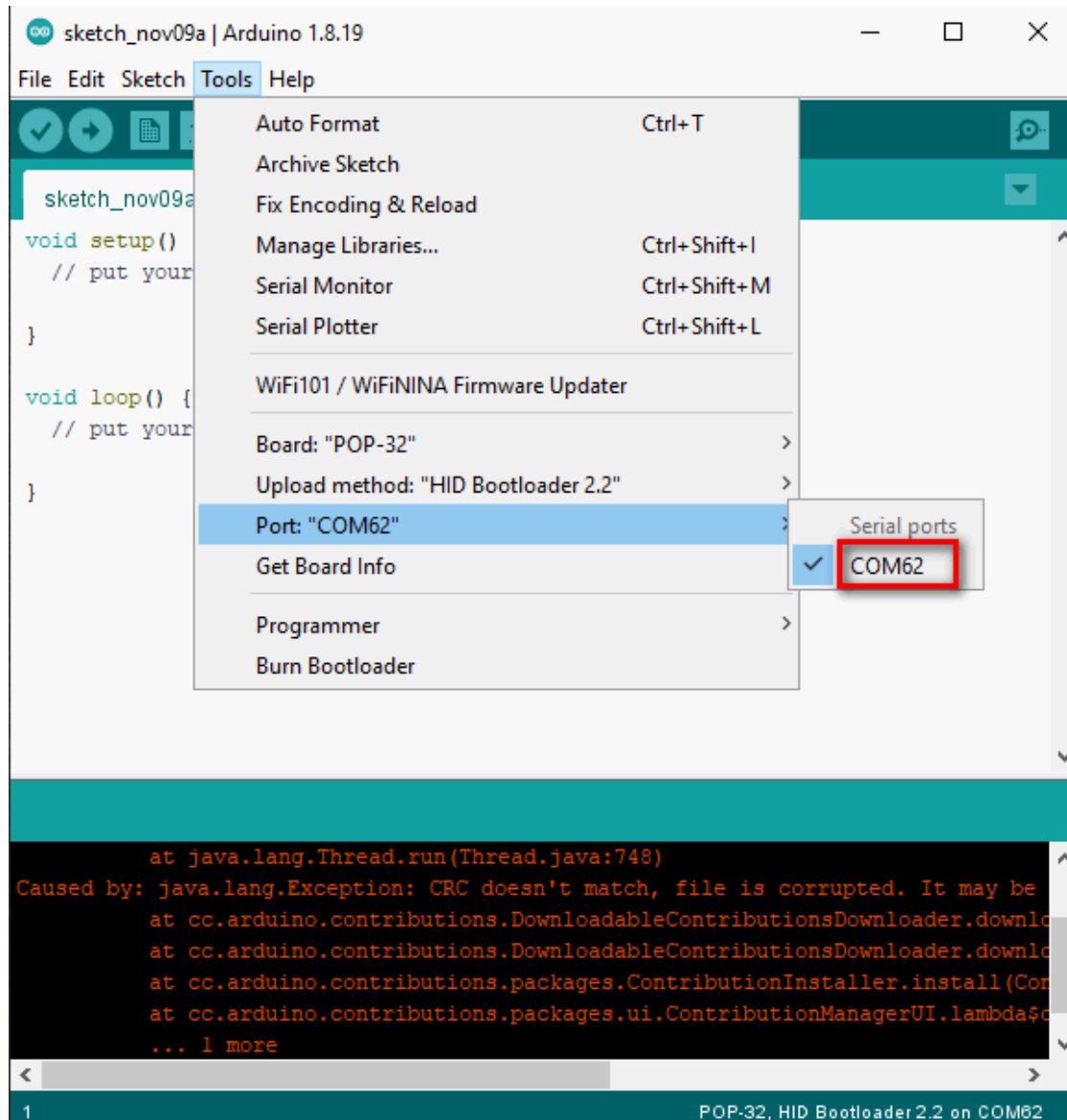
หรือดูที่มุมขวาล่างของ

POP-32, HID Bootloader 2.2 on COM82

2.กำหนด Upload method



3. เลือกพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับ POP-32



การอัปโหลดโปรแกรมผ่านช่อง สื่อสารอนุกรม

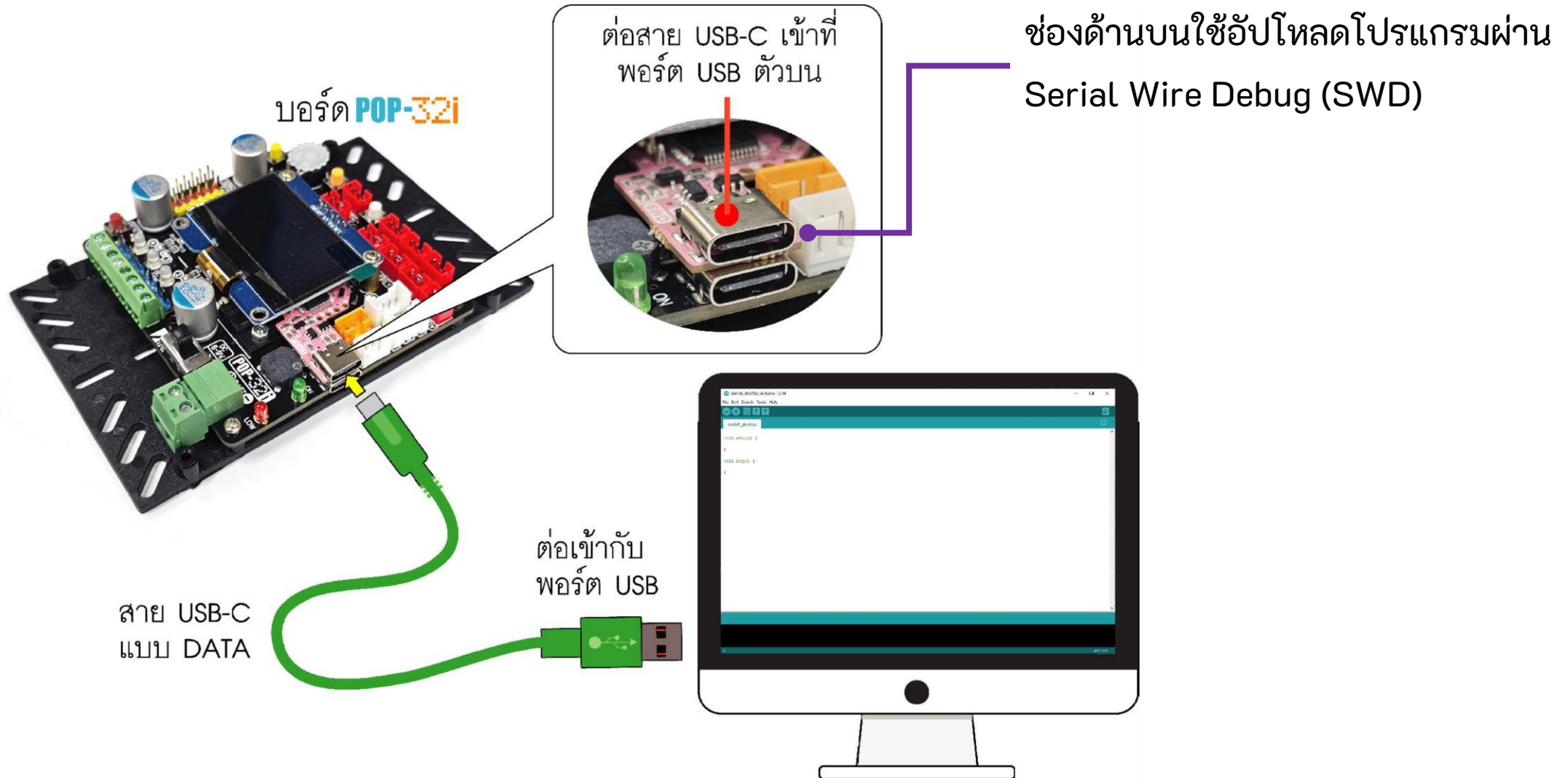
ข้อดี

สามารถใช้งาน Serial Monitor ได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนช่อง USB

ข้อเสีย

หากส่วน HID Bootloader บนบอร์ด POP-32 เกิดความเสียหาย ส่งผลให้ไม่สามารถอัปโหลดโปรแกรมผ่านช่องทางนี้ได้

อัปโหลดโปรแกรมผ่านช่อง SWD



ติดตั้ง STM32 Cube Programmer

ดาวน์โหลดโปรแกรม

<https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html>

Get Software

	Part Number ▲	General Description	Latest version	Download	All versions
+	STM32CubePrg-Lin	STM32CubeProgrammer software for Linux	2.13.0	Get latest	Select version ▼
+	STM32CubePrg-Mac	STM32CubeProgrammer software for Mac	2.13.0	Get latest	Select version ▼
+	STM32CubePrg-W32	STM32CubeProgrammer software for Win32	2.13.0	Get latest	Select version ▼
+	STM32CubePrg-W64	STM32CubeProgrammer software for Win64	2.13.0	Get latest	Select version ▼

ขั้นตอนดาวน์โหลดจะต้องลงทะเบียน

License Agreement

กดปุ่มยอมรับข้อตกลง



ACCEPT

Please indicate your acceptance or NON-acceptance by selecting "I ACCEPT" or "I DO NOT ACCEPT" as indicated below in the media.

BY INSTALLING COPYING, DOWNLOADING, ACCESSING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PACKAGE OR ANY PART THEREOF (AND THE RELATED DOCUMENTATION) FROM STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL N.V, SWISS BRANCH AND/OR ITS AFFILIATED COMPANIES (STMICROELECTRONICS), THE RECIPIENT, ON BEHALF OF HIMSELF OR HERSELF, OR ON BEHALF OF ANY ENTITY BY WHICH SUCH RECIPIENT IS EMPLOYED AND/OR ENGAGED AGREES TO BE BOUND BY THIS SOFTWARE PACKAGE LICENSE AGREEMENT.

Under STMicroelectronics' intellectual property rights and subject to applicable licensing terms for any third-party software incorporated in this software package and applicable Open Source Terms (as defined here below), the redistribution, reproduction and use in source and binary forms of the software package or any part thereof, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Get Software

If you have an account on my.st.com, login and download the software without any further validation steps.

Login/Register

If you don't want to login now, you can download the software by simply providing your name and e-mail address in the form below and validating it.

This allows us to stay in contact and inform you about updates of this software.

For subsequent downloads this step will not be required for most of our software.

First Name:

Last Name:

E-mail address:

Please review our [Privacy Statement](#) that describes how we process your profile information and how to assert your personal data protection rights

☐ Please keep me informed about future updates for this software or new software in the same category

Download

กรอกชื่อและนามสกุล
Email จากนั้นกดปุ่ม
Download

เปิด Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้



Start your software download

Hi teerawut

Please click on this button to validate your email address and start the download of the requested software:

Download now

← กดปุ่มเพื่อดาวน์โหลด

If you have any further issues, please send your request to our [online support](#) using the subject line: Software download issues.

Thank you,

STMicroelectronics
www.st.com

ได้ไฟล์ Zip จากนั้นแตกไฟล์



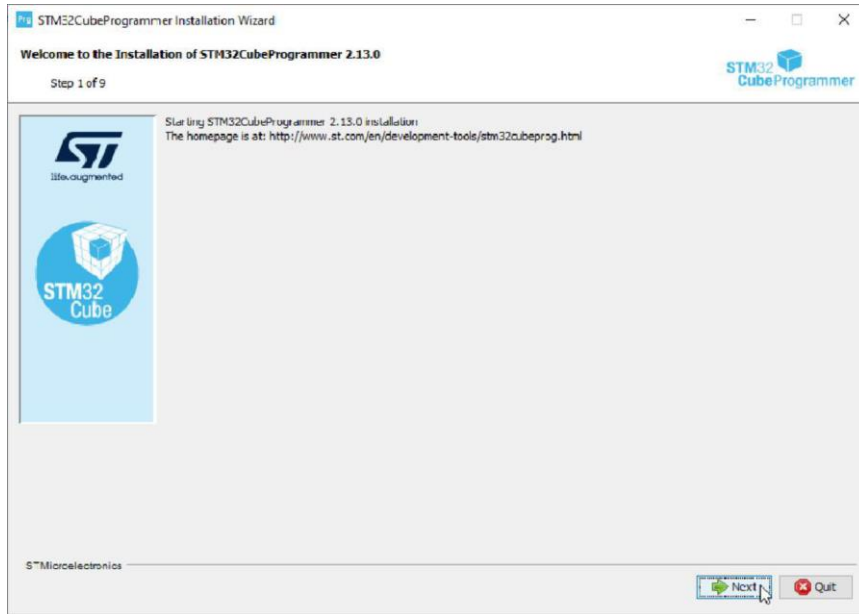
en.stm32cubeprog-win32-
v2-13-0.zip



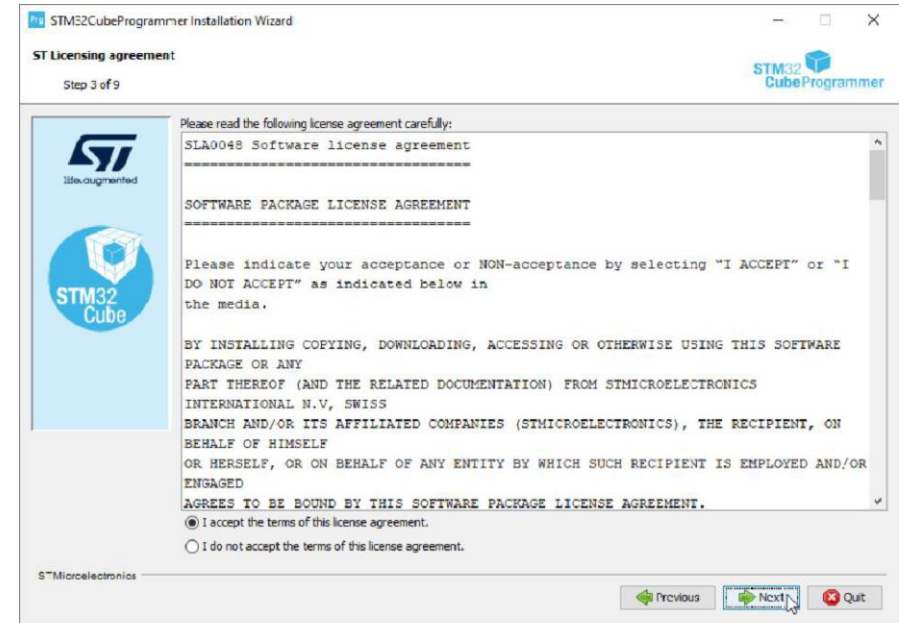
SetupSTM32CubeProgr
ammer_win32.exe

ดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้ง

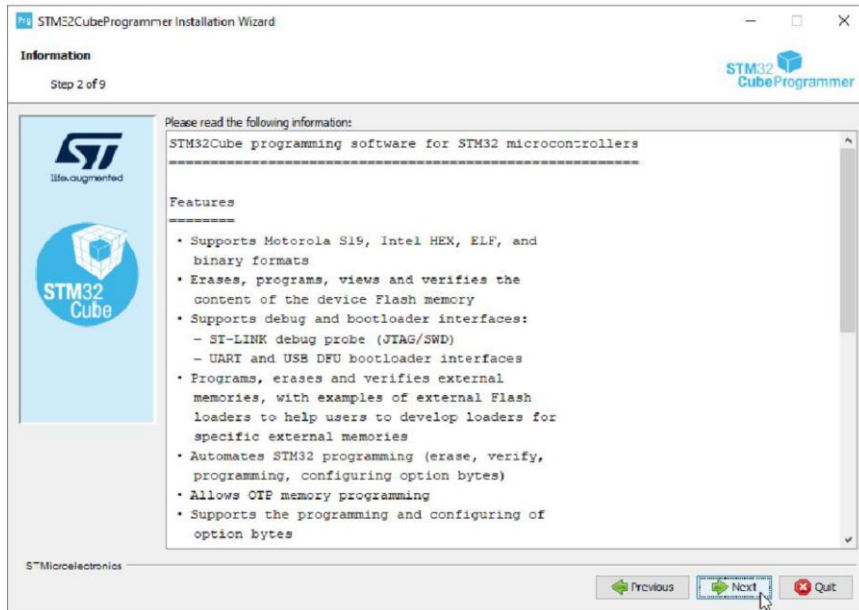
1



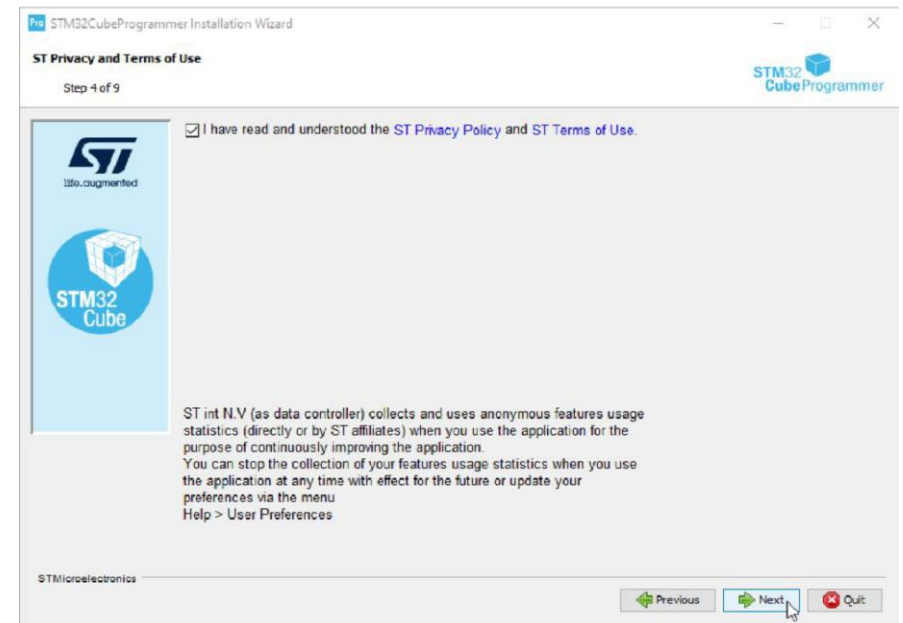
3



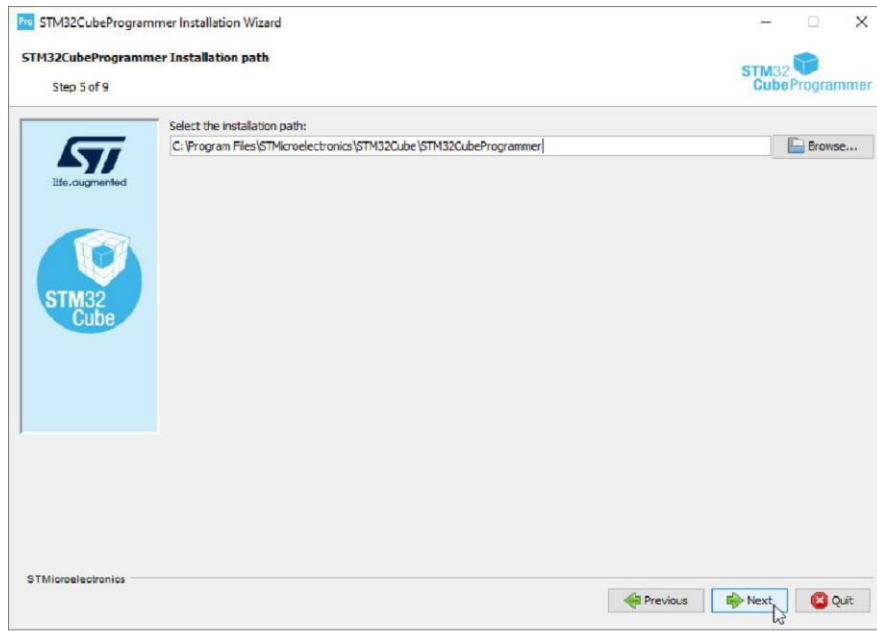
2



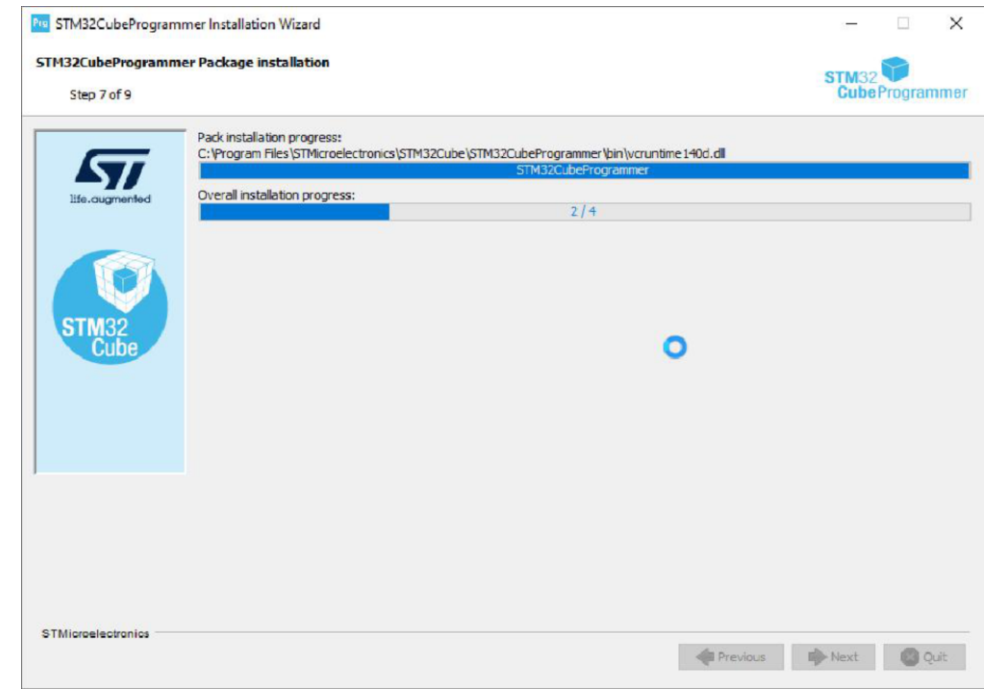
4



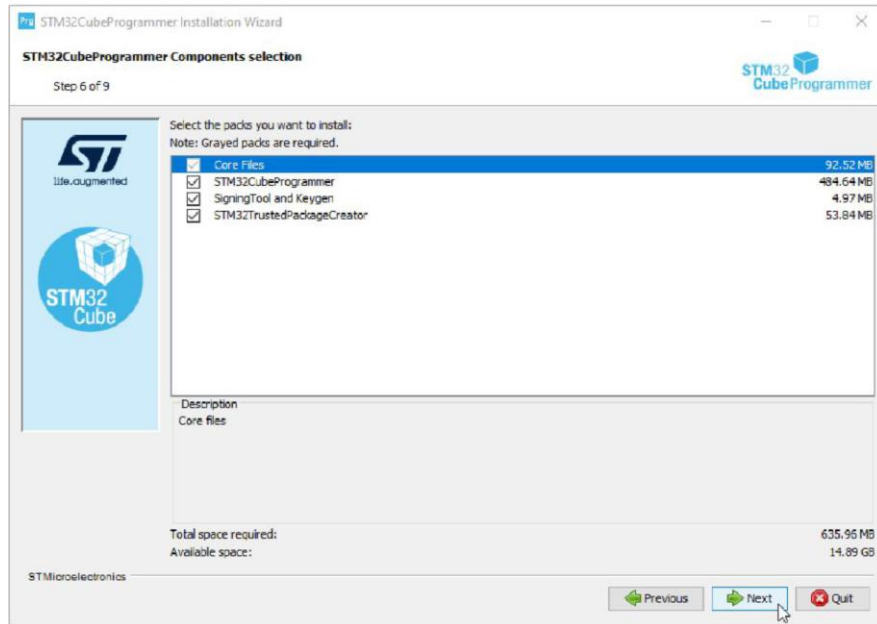
5



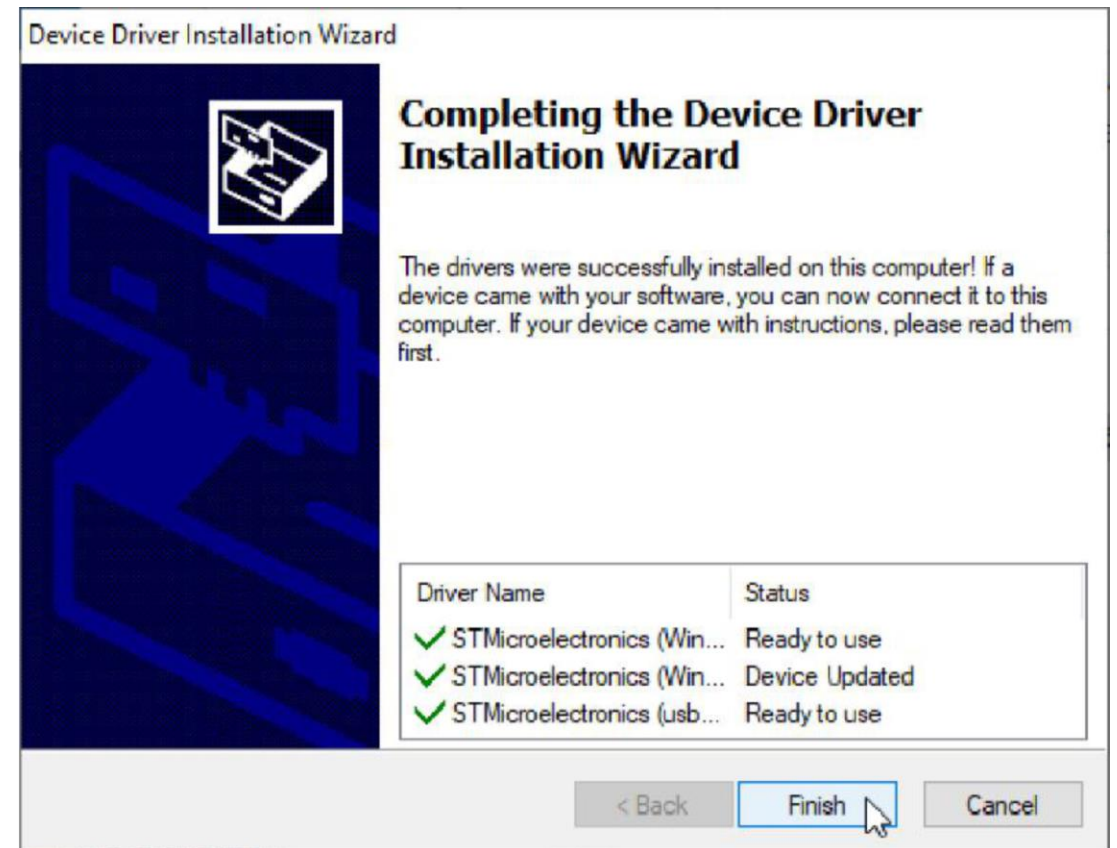
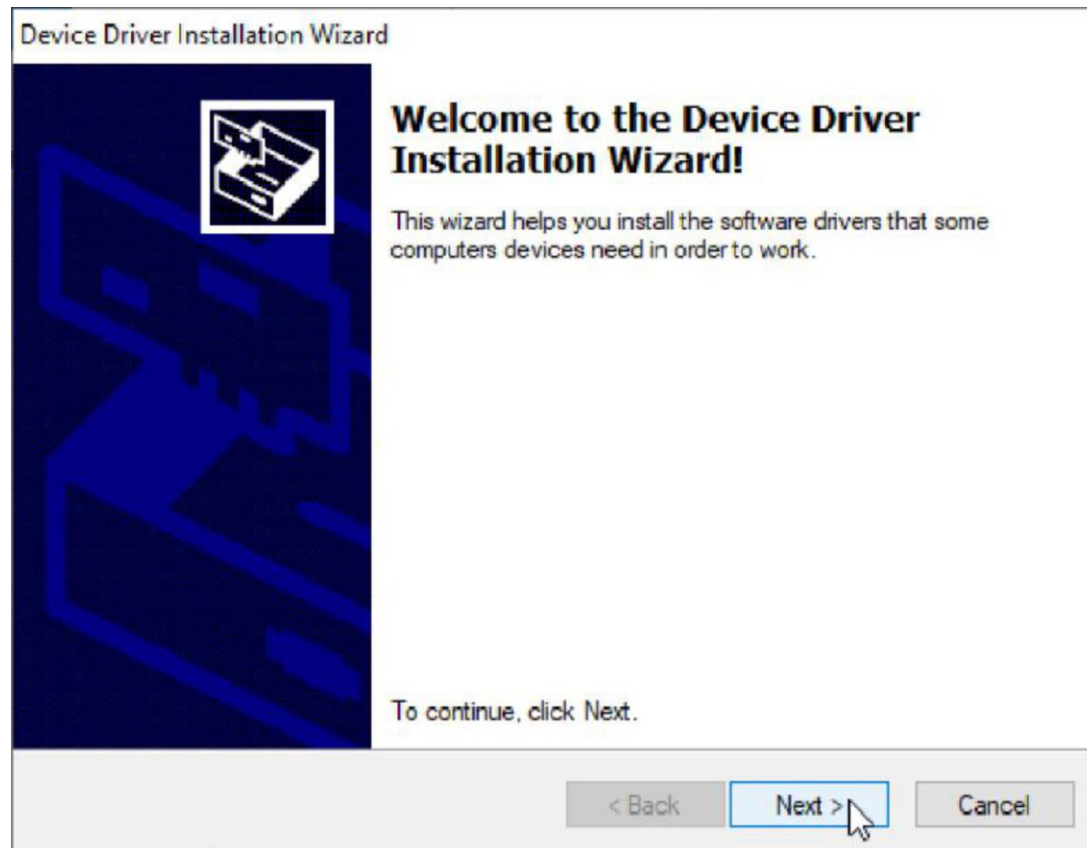
7



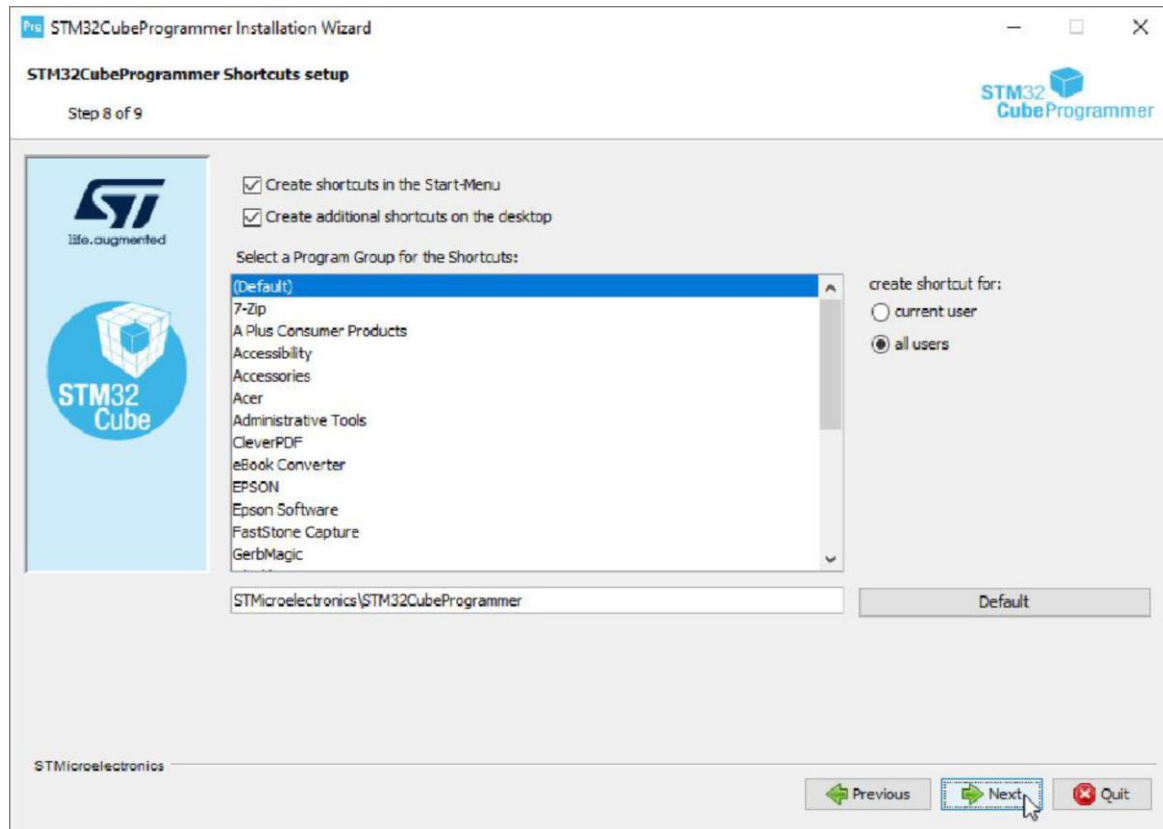
6



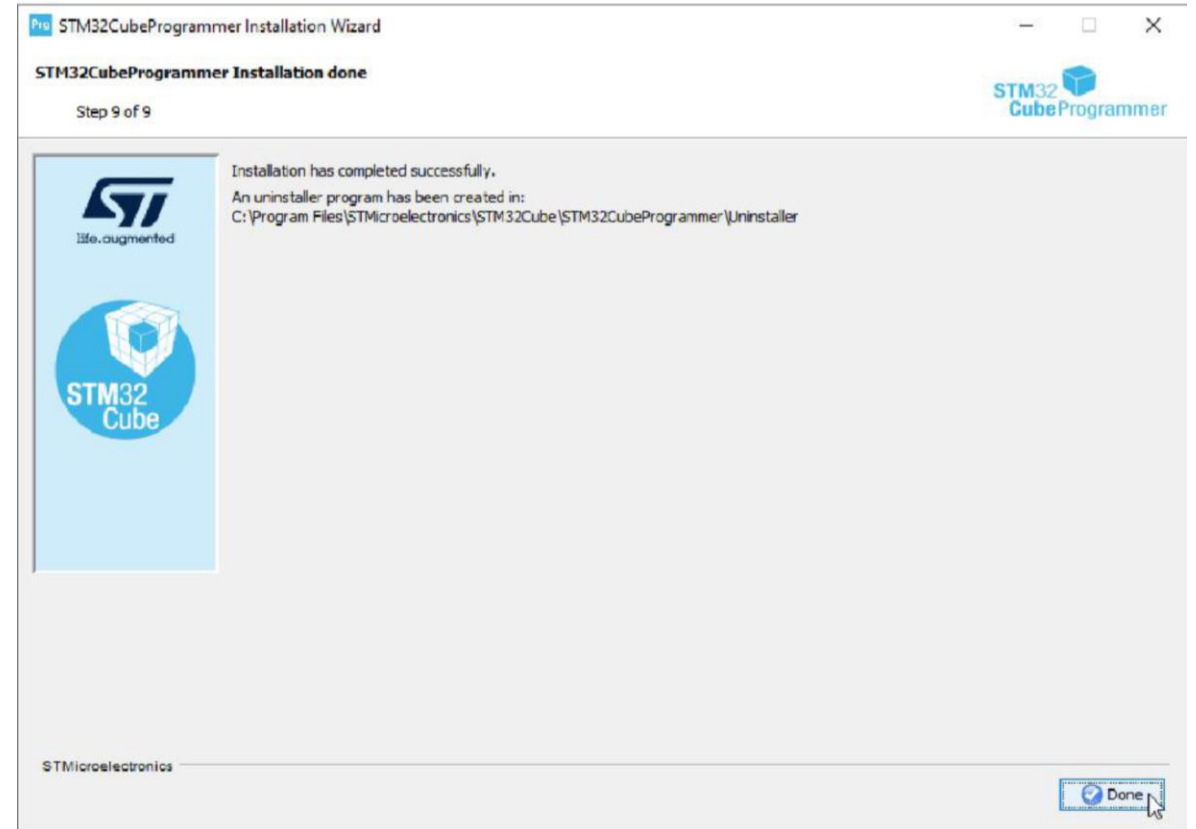
ติดตั้ง Driver



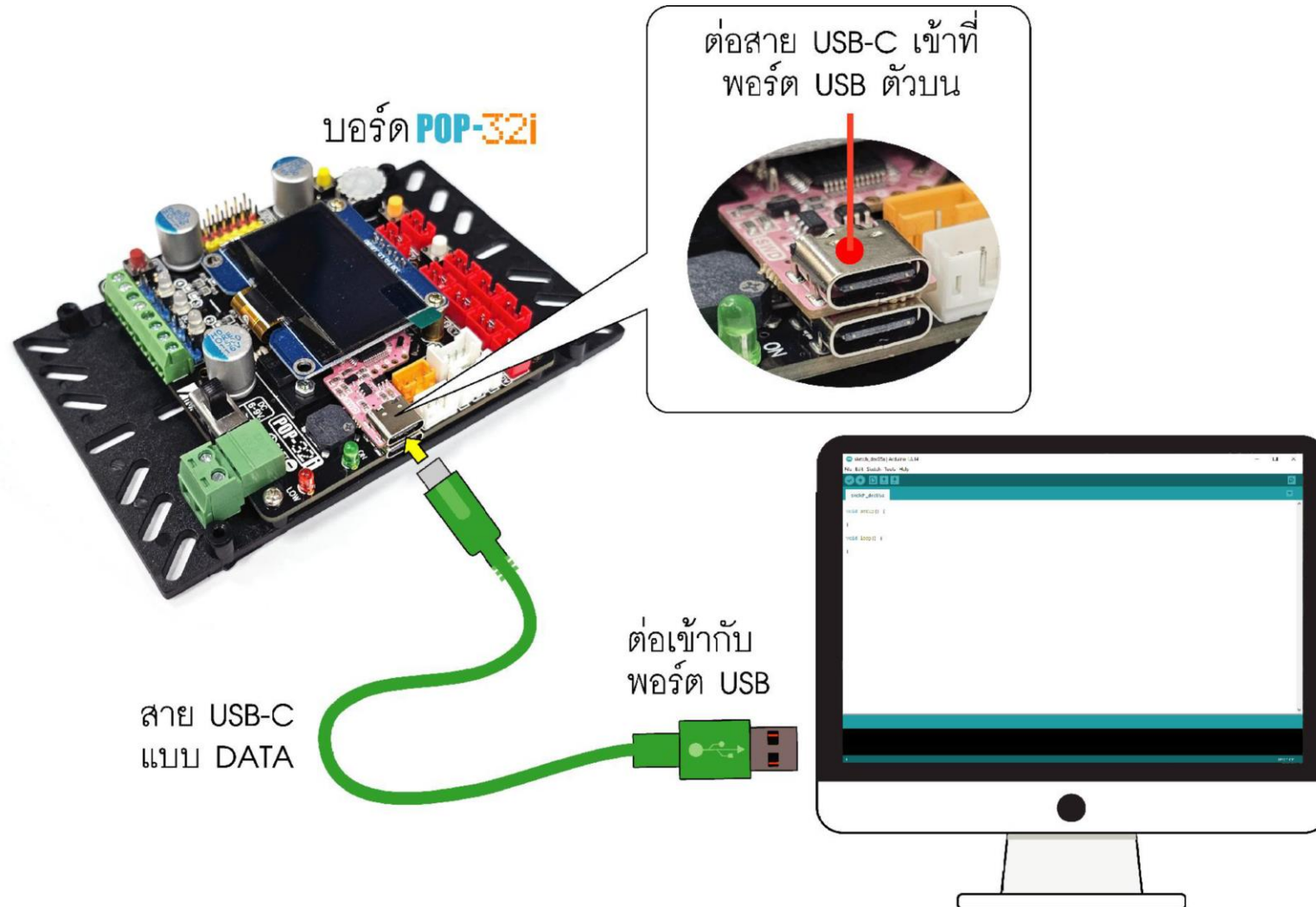
8



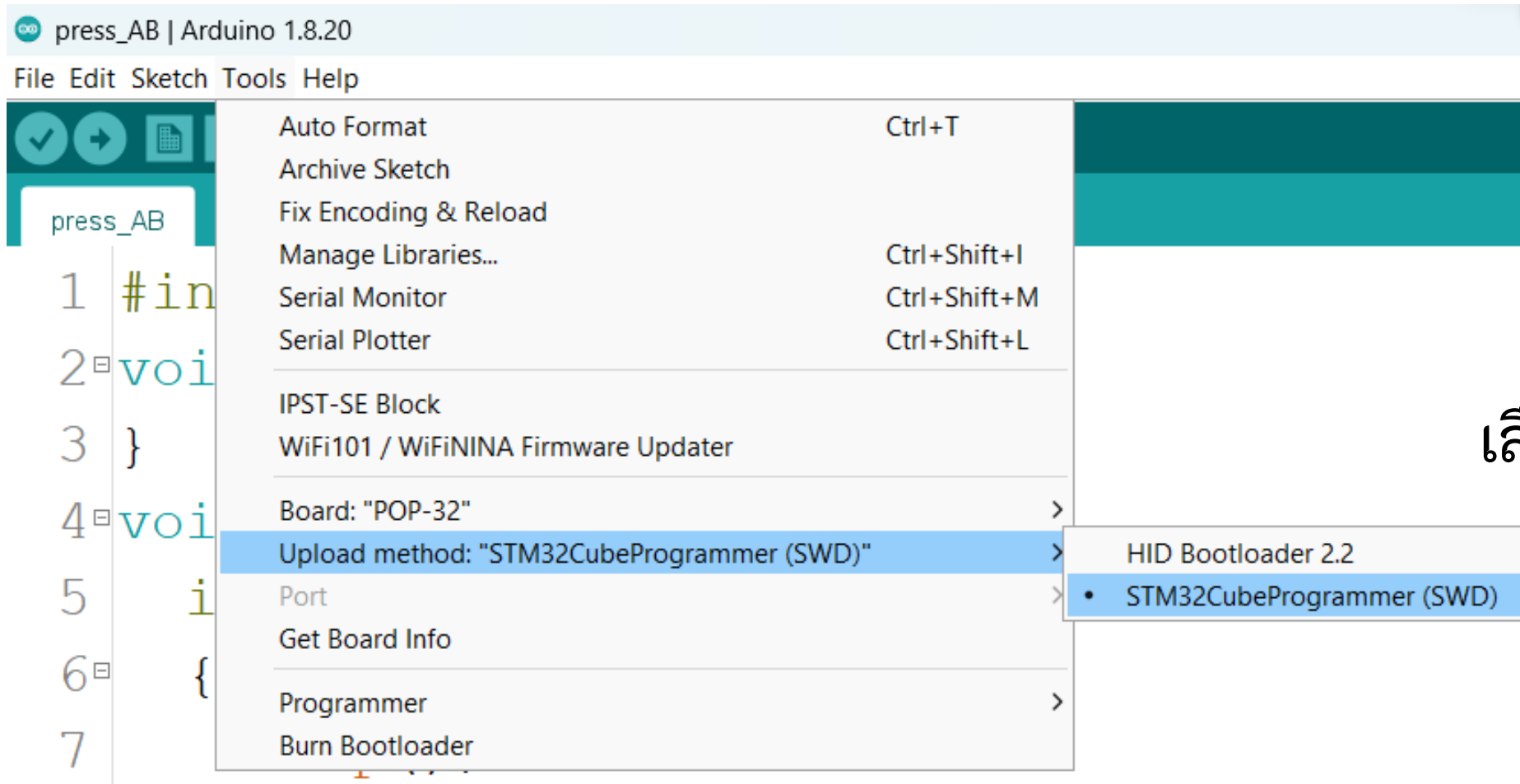
9



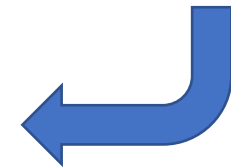
ทดสอบอัปโหลดโปรแกรมไปยัง POP-32



กำหนด Upload method



เลือกแบบ SWD



การอัปโหลดโปรแกรมผ่านช่อง (SWD)

ข้อดี

- โปรแกรมลงบอร์ดได้รวดเร็วกว่าแบบอนุกรม
 - โปรแกรมลงบอร์ดได้สำเร็จทุกครั้ง
-

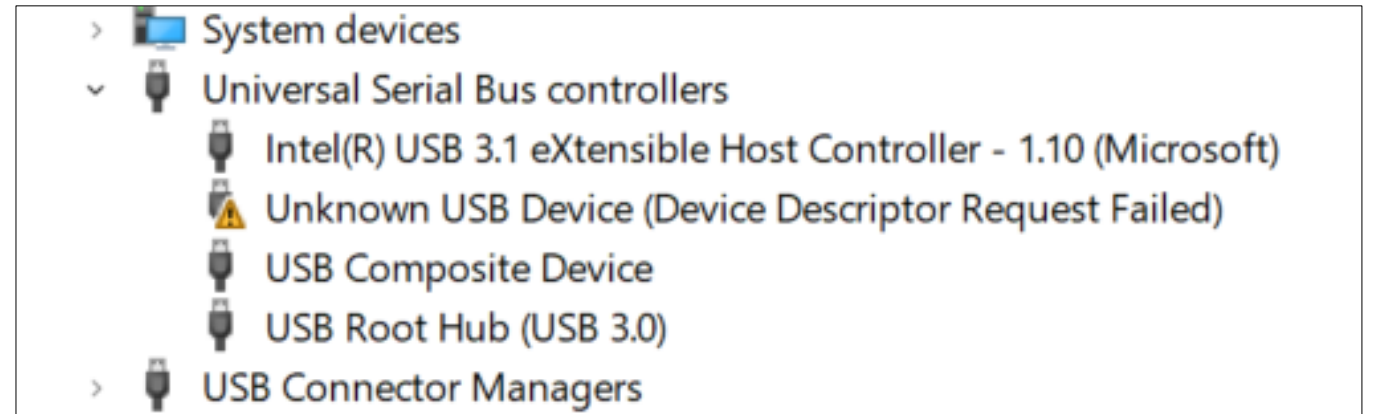
ข้อเสีย

- ไม่สามารถใช้งาน Serial Monitor ได้ทันที ต้องเปลี่ยนช่อง USB
- ส่วน HID Bootloader สำหรับโปรแกรม จะถูกลบทิ้ง ต้องลง HID Bootloader ใหม่ ไม่สามารถกลับมาอัปโหลดโปรแกรมแบบอนุกรมได้

อาการ HID Bootloader เสียหายทำให้ไม่ขึ้น หมายเลข Comport

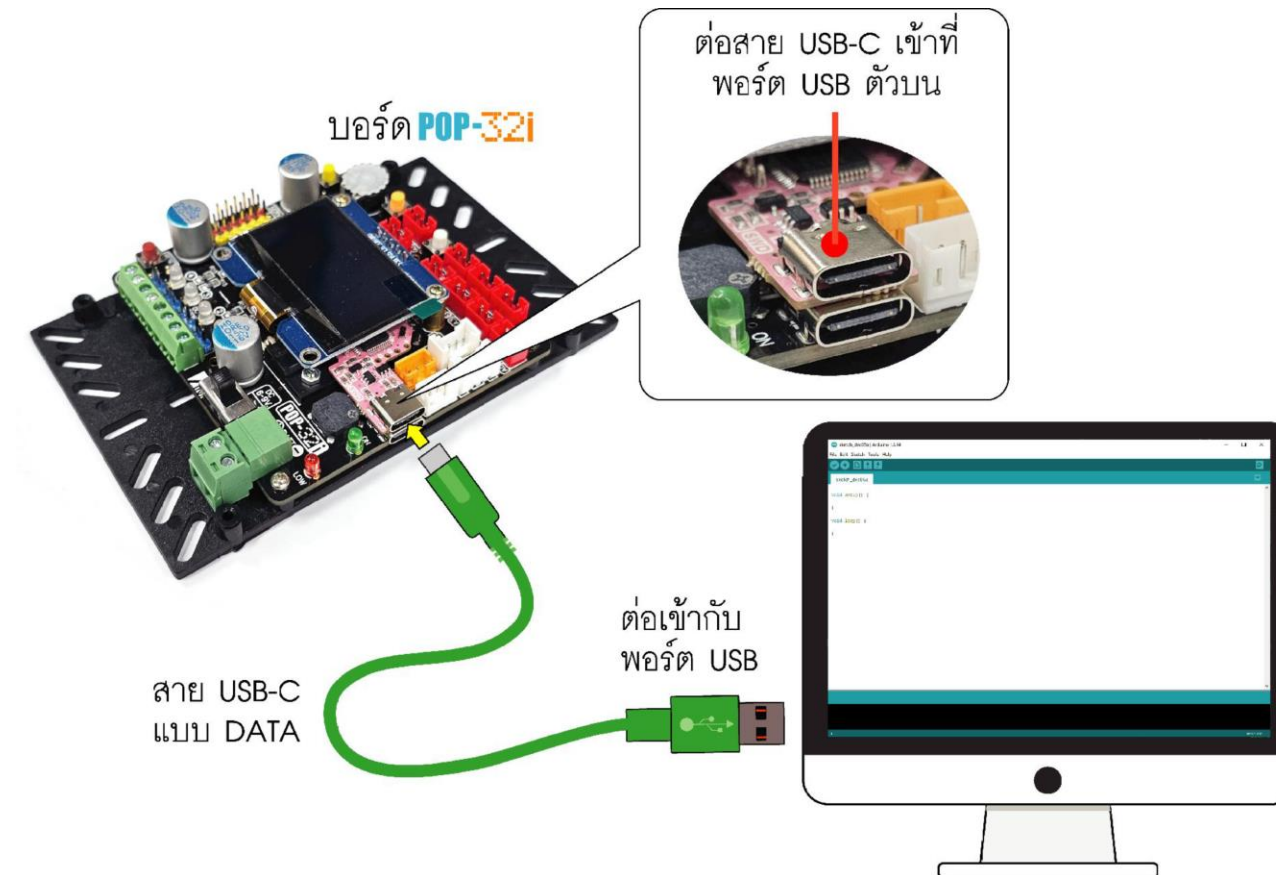


HID Bootloader ปกติ



HID Bootloader เสียหาย

การแก้ปัญหาเพื่อให้อัปโหลดได้ ด้วยวิธีผ่านพอร์ต SWD



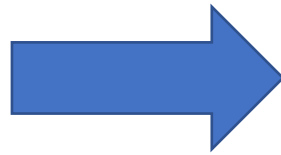
ใช้โปรแกรม POP-32 Bootloader Recovery

ดาวน์โหลดไฟล์ โปรแกรมได้ที่

https://inex.co.th/store/software/POP32_Recovery.zip



POP32_Recovery.zip



POP32_Recovery

ใช้โปรแกรม Production.bat



lib



MSVC2010
SP1
Redistributio
n



src



stlink



ST-LINK USB
V2 Driver



stm32flash



cygiconv-2.dll



cygwin1.dll



dfu-util.exe



hid_generic_
pc13_with_bli
nk.bin



hid-flash.exe



libusb0.dll



maple_loade
r.jar



POP32_TestD
emo1.ino.bin



POP32_Uplo
ad.exe



Production.b
at



ถ้าไม่ทำงาน ให้
ติดตั้ง
MSVC2010
ด้านบนก่อน



กดปุ่มใดก็ได้บนคีย์บอร์ด

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.  X + v
STM32 ST-LINK CLI v3.2.0.0
STM32 ST-LINK Command Line Interface

No ST-LINK detected!
STM32 ST-LINK CLI v3.2.0.0
STM32 ST-LINK Command Line Interface

No ST-LINK detected!

C:\Users\USER\Documents\work2023\POP32\POP32_Recovery>pause
Press any key to continue . . . |
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.  X + v
Updating option bytes...
Option bytes updated successfully.

STM32 ST-LINK CLI v3.2.0.0
STM32 ST-LINK Command Line Interface

ST-LINK SN : 066BFF525355706587052230
ST-LINK Firmware version : V2J40S7
Connected via SWD.
SWD Frequency = 480K.
Target voltage = 3.3 V.
Connection mode : Connect Under Reset.
Device ID:0x410
Device flash Size : 128 Kbytes
Device family :STM32F10xx Medium-density

Loading file...
Flash Programming:
File : hid_generic_pc13_with_blink.bin
Address : 0x08000000
|
```

ทดสอบด้วยการย้ายมาเสียบช่องด้านล่าง

